創造の構造とプロセス——5 段階モデルと既存理論の構造比較

プロジェクトデザイン論 — M2 創造プロセス

2026 年 03 月 04 日

目次

はじめに 2

1. 5 段階モデルの定義 2
2. 既存モデルとの構造比較 3
3.「縁」の構造記述 5
4. 保持（Withhold）が創造の質を決める 7
5. 類似概念——他の領域が指し示す「縁」. 8
6. 保持論点の開示 8

おわりに 9

参考文献 9

はじめに

本稿は査読論文ではない。一人の探究者が、既存の創造性モデルに共通する構造的欠落を探索的に記述したものである。方法論的厳密性ではなく、構造比較の整合性を品質基準としている。

Wallas（1926）は創造プロセスを 4 段階——準備、孵化、照明、検証——として記述した。100 年近くを経て、この枠組みは創造性研究の基盤であり続けている。Guilford の発散的思考/収束的思考という二分法もまた、デザイン思考をはじめとする実践領域の共通言語となった。

しかし私には、これらのモデルが共通して精密に記述していない段階があるように見える。孵化と照明の間——矛盾が最大化し、単純な対立では収まらない関係が立ち上がる段階。発散でも収束でもない段階。この段階を私は「縁（Relation）」と呼んでいる。

本稿は、この「縁」を含む 5 段階モデル——場（Field）、波（Wave）、縁（Relation）、渦（Vortex）、束（Bundle）——を提示し、既存モデルとの構造比較を試みる。5 段階モデルが既存理論を「超える」という主張ではない。既存理論が精密に記述してこなかった段階を可視化する試みである。

ここに記されているものは全て仮説であり、一人の探究者の現在地である。あなたの専門分野から見て、この構造比較がどう見えるか——その照合を、この読み物の目的としている。

---

1. 5 段階モデルの定義

段階	名称	構造	プロセス	生成されるもの
1	場（Field）	未分化	漂う	可能性の母体
2	波（Wave）	ゆれ・対立	分離	差・方向性
3	縁（Relation）	境界・関係	繋がり	ルール・制約・接続
4	渦（Vortex）	個・立ち上がり	包摂・融合	まとまり（プロトタイプ）
5	束（Bundle）	方向	集合	構造化された成果

5 段階は直線ではなく循環する。束から場へ回帰すること——生まれた構造を前提として次の違和感を漂わせること——が創造を継続させる。

発散と収束という二分法で見ると、場→波→縁が発散寄り、渦→束が収束寄りになる。ただしこの二分法の限界は、「縁」という段階が消えることにある。縁は矛盾が最も高まり、単純な対立では収まらない関係が立ち上がる場所で、ここに留まれるかどうかが創造の質を決めるように思われる。

---

2. 既存モデルとの構造比較

2.1 Wallas 4 段階（1926）との対応

5 段階	Wallas	対応の性格	ずれ
場	（準備の前段階）	[独自] Wallas は準備から始める。場は準備の前提条件にあたる	Wallas の枠組みには記述されていない
波	準備（Preparation）	[類似] 問題の定義と情報収集。対立軸の形成に対応	Wallas は能動的な情報収集を想定。波は「揺れ」であり、必ずしも意図的ではない
縁	孵化〜照明の間	[独自] **Wallas の 4 段階では精密に記述されていない段階**	孵化は「放っておく」、照明は「ひらめく」。その間で何が起きているかの記述が薄い
渦	照明（Illumination）	[類似] まとまりの立ち上がり	Wallas の照明は「突然の発見」として記述される。渦はより漸進的なプロセスも含む
束	検証（Verification）	[類似] 構造化と確認	おおむね対応する

[**学び**]: Wallas の 4 段階は 100 年の実績がある枠組みであり、その堅牢さは認める。5 段階モデルは、Wallas が「孵化」として一括した過程の中に、さらに精密な段階区分を提案するものである。

[**文脈**]: Wallas の記述は内省報告に基づいており、1920 年代の心理学の方法論的制約の中で書かれている。「孵化」が粗い記述にとどまっているのは、当時の方法論では観察しにくかったためかもしれない。

2.2 Guilford 発散/収束との対応

Guilford（1950, 1967）の発散的思考（divergent thinking）と収束的思考（convergent thinking）の二分法は、創造性研究の基本枠組みとなった。

5 段階	Guilford	ずれ
場→波→縁	発散的思考	[類似] おおむね対応するが、「縁」は発散的でも収束的でもない
渦→束	収束的思考	[類似] おおむね対応

[**独自**]: 発散/収束の二分法では、縁が消える。縁は「発散の極み」でも「収束の始まり」でもなく、**矛盾が関係として立ち上がる質的に異なる段階**である。ただし、これが真に「質的に異なる」のか、それとも発散の一相にすぎないのかは、私にはまだわからない。

2.3 フロー体験（Csikszentmihalyi）との関係

Csikszentmihalyi（1990）のフロー体験は、段階モデルとは異なる次元で創造を記述する。

[**文脈**]: フローは段階ではなく、活動に完全に没入している状態の記述である。5 段階モデルとは記述のレベルが異なる。

5 段階モデルにおいて、フローは**いずれの段階の移行時にも生じうる「進行の質」**として位置づけ直せるかもしれない。場から波への移行でフローが起きることもあるし、縁から渦への移行——最も劇的な相転移——でフローが起きることもある。フローを段階に還元するのではなく、段階間の移行がスムーズに進んでいる状態の指標として扱う。

ただしこの位置づけ自体が仮説であり、Csikszentmihalyi の枠組みから見て妥当かどうかは検証を要する。

2.4 SECI モデル（野中, 1995）との対応

野中郁次郎の SECI モデルにおける「場（Ba）」は、5 段階モデルの場（Field）と名称が重なるが、次元が異なる。

概念	5 段階の「場」	SECI の「場（Ba）」
スコープ	個人内の未分化状態	社会的な知識創造の場
記述レベル	認知プロセス	組織プロセス
前提	個人が自覚しない前段階	意図的に設計可能な環境

[**類似**]:「何かが生まれる前提条件」という機能は類似する。[**文脈**]: SECI モデルは組織的知識創造の

理論であり、個人の認知プロセスを直接記述するものではない。5 段階モデルの M2（創造プロセス）は主に個人内の過程を記述しており、組織レベルの記述は M3（将来課題）に属する。

2.5 最新横断調査（Issue #62 Step 7）による更新

2026 年 3 月時点で、30 領域横断調査のうち 11 領域が分析完了、10 領域が構造類似探索（10 件/領域）段階、9 領域が簡易調査（3 件/領域）段階にある。この運用データは、5 段階モデルに次の補助仮説を与える。

更新点	内容	主要参照
[更新 1] 縁の運用仮説	「縁を短絡するほど後工程の再設計コストが増える」傾向が、D22 を含む実務系領域で再確認された。	`base/evidence/evidence-D22-business-management.md`
[更新 2] 循環記述の強化	束→場への回帰を含む循環モデルが、単純な終点モデルより説明力を持つ。	`base/evidence/evidence-D02-physics.md`
[更新 3] 接続率指標	分冊作成数より「上位定義への反映率」を追うほうが、理論改良の速度に寄与する。	`transform/creation/publish/issue62-research-bridge-ja.md`

[含意]: 5 段階モデルの妥当性は、単独領域での説明成功よりも、横断的に「保持（Withhold）を設計変数として扱えるか」に依存する可能性が高い。

[留保]: ここでの更新は探索的観察であり、統計的検証ではない。領域間比較の異質性を均質化しすぎるリスクは継続して保持する。

ここまでの構造比較は、厳密な方法論的検証を経ていない。異なる分野のモデルを並置すること自体に、牽強付会のリスクがある。この読み物は、そのリスクを承知の上で、構造の探索を試みている。あなたの専門分野から見て、この対応関係が粗すぎると感じる箇所があれば、その違和感は正当なものである。

3.「縁」の構造記述

5 段階モデルの核心は「縁」にある。ここでは縁の構造をより精密に記述する。

3.1 縁の特性

縁は以下の特性を持つ。

矛盾の最大化: 波で立ち上がった対立軸が交差し、単純な二項対立では収まらない関係が現れる。A を選べば B が犠牲になるが、B を選んでも A が消えない。この状態は不快であり、解消への強い動機が生じる。

発散でも収束でもない: 縁は新しい選択肢を生み出す段階（発散）ではなく、選択肢を絞る段階（収束）でもない。既に存在する選択肢の間の**関係**が立ち上がる段階である。

滞留の必要性: 縁を素早く通過しようとすると——矛盾を早期に解消しようとすると——渦の質が下がるように見える。ここに「留まる」ことが、渦の質を決定する。

3.2 Bion の negative capability との構造的同型性

Bion（1970）は、Keats から借りた「negative capability」——不確実性・謎・疑いの中に、事実や理由を性急に求めることなく留まる能力——を、精神分析の臨床に適用した。

[**類似**]: 縁に留まることと、negative capability は構造的に同型に見える。いずれも「不確実性の中に留まる」ことを核心とし、性急な解消を避けることで、より深い理解や構造の出現を可能にする。

[**文脈**]: Bion の記述は主に精神分析の臨床文脈——分析家とクライエントの関係の中——で展開されている。個人の創造プロセスに直接適用するには解釈の層が一つ加わる。この解釈が妥当かどうかは、臨床家の検証を要する。

3.3 Withhold との接続

欠損駆動思考の枠組みでは、Withhold は「反射的に処理せず、誤差を問いとして保持する機能」（D3）と定義されている。

縁に留まることは、Withhold の発動に他ならない。予測と現実のズレ（予測誤差）を、矛盾として保持し続けること。「早く解消したい」という F 軸（生存軸）の信号と、「もう少しこのズレに向き合いたい」という O 軸（愛着軸）の信号が拮抗する場所。

5 段階を、Withhold された問いが構造へ変換されるプロセスとして読むことができる。

- **場**: Withhold された問いが未分化のまま漂っている
- **波**: F-O 評価によって問いが対立として立ち上がる
- **縁**: 複数の評価が交差し、矛盾が最大化する = **Withhold の極大点**
- **渦**: 問いが新しい構造として再統合される
- **束**: 再利用可能な知として残る

---

4. 保持（Withhold）が創造の質を決める

本稿の中心的な仮説は、**縁における保持（Withhold）の持続時間と深度が、渦の質を決定する**というものである。

4.1 保持の条件

Withhold は意志の力だけでは維持できない。不確実性の中に留まるには、支持的な関係が必要である。

Bowlby（1969, 1973）の愛着理論では、安全な愛着関係（secure base）が探索行動の前提条件となる。未知の環境を探索できるのは、戻れる場所があるからである。同様に、縁の不確実性に留まれるのは——意識的であれ無意識的であれ——内在化された支持的関係があるからである。

Bion の枠組みでは、これは container 機能に相当する。分析家（container）がクライエントの投影を受け止め、思考可能な形で返す。同様に、創造プロセスにおいて縁に留まるためには、矛盾を「受け止められている」感覚が要る。

[独自]: Winnicott の”the capacity to be alone (in the presence of the other)“——他者の存在の中でひとりでいられる能力——は、この条件の精密な記述に見える。縁に留まるとは、関係性の中でひとりで矛盾を保持することである。

ここから導かれる仮説: **ひとりでは、縁に留まれない**。「ただし、ひとりでは待てない」。

4.2 ISS-43 との接続

D1（欠損駆動思考の定義）は「棄却される誤差を問いとして拾う態度」とする。一方、Friston（2010）の自由エネルギー原理は、脳が予測誤差を最小化するメカニズムを記述する。

5 段階モデルにおいて、場→波→縁の過程は予測誤差が**増大**する方向に進む。これは Friston の予測誤差最小化原理と緊張関係にあるように見える。

一つの読み方: 予測誤差最小化はデフォルトの処理モードであり、Withhold はそのデフォルトを一時的に停止する例外処理である。縁に留まるとは、予測誤差最小化への反射的な移行を遅延させることである。

この緊張関係は ISS-43 として保持されており、まだ解決していない。

---

5. 類似概念——他の領域が指し示す「縁」

5.1 哲学・思想

西田幾多郎の「純粋経験」——分節化される前の経験——は、場〜波の間を記述する補助線になる。純粋経験から主客が分離していく過程は、場から波への移行に構造的に類似するように見える。

[**文脈**]: 西田の記述は認知科学以前の哲学的記述であり、5 段階モデルとの対応は比喩的なものにとどまる。

5.2 数学・物理

スピノルの変換構造（分離→関係→統合）は、Stage 2〜4——波→縁→渦——の局所的な補助線として使える可能性がある。スピノルが 360° の回転で元に戻らず 720° で初めて戻る構造は、単純な対立（180°）では元に戻れず、関係（360° 超）を経て初めて統合に至るプロセスの直観的な表現になる。

[**文脈**]: これは数理的に厳密な対応ではなく、変換構造の直観的類似として使っている。数理物理の専門家から見れば、このアナロジーは粗すぎるかもしれない。由来の証明ではなく、「分離から関係、関係から統合」という変換の直観を言語化するための鏡として位置づけている。

5.3 精神分析

Klein の PS ↔ D（妄想-分裂ポジション ↔ 抑うつポジション）の移行は、波→縁→渦の構造と同型性を持つように見える。PS ポジションでの分裂（波）から、D ポジションでの全体対象認知（渦）への移行において、縁は PS → D の閾に相当する可能性がある。

Meltzer の「美的葛藤」——美の体験は対象の内部が見えないことへの耐性を要求する——もまた、縁の一つの現れとして読める。

---

6. 保持論点の開示

以下は本稿が保持している未解決の問いである。

ID	問い	温度
ISS-43	D1 と Friston の予測誤差最小化原理の緊張関係。Withhold は予測誤差最小化の「例外処理」か、それとも別の原理で駆動されているか	もしかして
ISS-37	グリア細胞と BSPL モデルの関係。縁における「待ち」の神経基盤に関わる可能性	もしかして

ID	問い	温度
—	「縁」が真に独立した段階なのか、それとも孵化の一相にすぎないのか	もしかして
—	5 段階の循環構造は個人差・文化差にどの程度影響されるか	もしかして
—	スピノルとの対応は比喩以上の構造的基盤を持つか	もしかして
—	チームレベルの 5 段階（M3 への拡張）はどのような追加条件を要するか	もしかして

これらの問いは意図的に未解決のまま保持している。保持論点の多さは、このモデルの未熟さを示すと同時に、探索が現在進行中であることの証でもある。

おわりに

本稿が提供するのは地図であり、領土ではない。5 段階という区切りの妥当性も、「縁」の独立性も、各領域の専門家による照合を経て初めて検証される。ここに記したものは、一人の探究者が見ている暫定的な風景である。

あなたの専門分野で、この「縁」に相当するものは何と呼ばれているだろうか。もしその問いに関心があれば、それを起点にあなた自身の探索を進めていただければ十分である。

本稿に対する応答や評価は不要である。

参考文献

凡例: 以下の文献は本稿の主張の「証拠」ではなく、構造比較のための「足場」として参照している。各文献の知見を本論の支持根拠として使うものではない。

- Bion, W. R. (1970). *Attention and interpretation.* Tavistock Publications.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment.* Basic Books.
- Bowlby, J. (1973). *Attachment and loss: Vol. 2. Separation.* Basic Books.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience.* Harper & Row.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127 – 138.

- Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5(9), 444 – 454.
- Guilford, J. P. (1967). *The nature of human intelligence.* McGraw-Hill.
- Klein, M. (1946). Notes on some schizoid mechanisms. *International Journal of Psycho-Analysis*, 27, 99 – 110.
- Meltzer, D. (1988). *The apprehension of beauty.* Clunie Press.
- Nishida, K. (1911). 善の研究 [An inquiry into the good]. (V. H. Viglielmo, Trans., 1990). Yale University Press.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company.* Oxford University Press.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner.* Basic Books.
- Wallas, G. (1926). *The art of thought.* Jonathan Cape.
- Weick, K. E. (1993). The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. *Administrative Science Quarterly*, 38(4), 628 – 652.
- Winnicott, D. W. (1958). The capacity to be alone. *International Journal of Psycho-Analysis*, 39, 416 – 420.

Updated from base/text/m2-creation-process/creation-source.md v1.1 with Issue #62 cross-domain findings. 2026-03-04